அலகு 3.7

நேப்தால் சாயங்கள் (Naphthol Dyes)

U299T5

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தில் நேப்தால் சாயத்தின் பண்புகள், படிநிலைகள், சாயமிடும் முறைகள், பருத்தி நூலிற்கு நேப்தால் சாயமிடுதல், நேப்தால் சாயத்தின் பயன்கள் மற்றும் குறைபாடுகள் ஆகியவற்றைப் பற்றி அறிவோம்.

அறிமுகம்

நேப்தால் சாயத்தின் வேறு பெயர் அசோயிக் சாயம் ஆகும். நேப்தால் சாயம் மற்ற சாயங்களிலிருந்து வேறுபட்ட சாயம் ஆகும். நேப்தால் சாயங்கள் தயார் நிலையில் உள்ள சாயங்கள் அல்ல. இவை இழையின் உள்ளேயே உருவாக்கப்படும் சாயங்கள் (IN SITU DYES) ஆகும். இச்சாயங்கள் குறைந்த வெப்பநிலையில் சாயமேற்றப் படுவதால் ஐஸ் கலர் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

3.7.1 – நேப்தால் சாயத்தின் பண்புகள், படிநிலைகள், சாயமிடும் முறைகள்

முதலில் நிறமற்ற நேப்தால் கரைசலில் நூல் செலுத்தப்படுகிறது. பிறகு உடனடியாக பேஸ் கரைசலில் செலுத்தப்படும் பொழுது நமக்கு தேவையான நிறம் கிடைக்கிறது. எனவே இச்சாயங்கள் தனித்து நிறம் அளிக்கும் சக்தியை பெற்றிருக்கவில்லை. அதாவது நேப்தால் என்ற மூலப்பொருளையும் ∴பாஸ்ட் பேஸ் என்ற மூலப்பொருளையும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக இழைகளுக்குள் அனுப்பி வினை புரியச் செய்து உருவாகும் சாயங்கள் நேப்தால் சாயங்கள் ஆகும்.

நேப்தாலின் பண்புகள்

- நேப்தால் சாயத்தின் மூலப்பொருள் நேப்தால் ஆகும்.
- நேப்தால் நிறமற்ற மற்றும் கரையும் தன்மை அற்ற பொருளாகும்.
- குளிர் முறையில் கரைக்க மெதிலேட்டட் ஸ்பிரிட்டும் வெப்ப முறையில் கரைக்க சோடியம் ஹைட்ராக்சைடும் பயன்படுகின்றன.
- நேப்தால் சாயங்கள் பிரகாசமான நிறங்களை அளிக்கின்றன.
- ஒளிபடுவதாலும், துவைத்தலாலும் நேப்தால் சாயமிட்ட நூல் நிறம் வெளிர்வதில்லை.
- சிவப்பு, ஸ்கார்லட், மெரூன், சாக்லெட் நிறம், பழுப்பு நிறங்கள் கிடைக்கப் பெறுகின்றன.
- வழக்கத்தில் 25 நேப்தால்களும் 44 பேஸ்களும் உள்ளன. இவற்றைக் கொண்டு 1000க்கும் மேற்பட்ட நிறங்களை உருவாக்கலாம்.

நேப்தால் வகைகள்

- சாயமேறும் தன்மையை பொறுத்து 4 வகை நேப்தால்கள் உள்ளன.
  - குறைந்த சாயமேறும் தன்மை
  - நடுத்தர சாயமேறும் தன்மை
  - அதிக சாயமேறும் தன்மை
  - மிக அதிக சாயமேறும் தன்மை.

பேஸ்களின் பண்புகள்

- நேப்தால் சாயங்களை உருவாக்கும் மற்றொரு மூலப்பொருள் **∴பாஸ்ட் பேஸ்** (Fast Base) ஆகும்.
- **∴பாஸ்ட் பேஸ், ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம்** மற்றும் **சோடியம் நைட்ரைட்டுடன்**

Unit 3 101-151.indd 131 12/24/2019 11:12:13 AM